



 GRILLE D'OBSERVATION — Test de Décollage · Séance 1 · Classe :

[illegible]

Cotation Pilotage (station 1)

0 à 2 manœuvres seules → **P0 Découvreur**
3 à 4 → **P0/P1 limite**, à confirmer en séance 2
5 à 6 rapidement → **P1 ou plus**

Les 4 profils

P0 ne maîtrise pas la machine · **P1** sait s'en servir, n'a jamais codé (*la cible du cours*) · **P2** à l'aise, logique solide · **P3** sait déjà coder

 La colonne la plus importante

C'est « face à la difficulté ». Un P0 qui persévère progressera plus vite qu'un P2 qui abandonne au premier message rouge — et c'est celui-là qu'il faudra soutenir en priorité, sur la confiance, pas sur la technique.

Énigme 1 — Remets dans l'ordre

1. On décide qui commence
2. On dessine la grille de 9 cases
3. Le premier joueur place son X
4. Le deuxième joueur place son O
5. Quelqu'un a 3 symboles alignés
6. On annonce le gagnant

On accepte l'inversion de 1 et 2. Ce qu'on observe : l'élève comprend-il qu'une action en précède une autre ?

Énigme 3 — Trouve la règle

- a) 10, 12 — « on ajoute 2 à chaque fois »
- b) 16, 32 — « on multiplie par 2 à chaque fois »
- c) ▲ ▲ — « deux triangles, puis un rond, et ça se répète »

*Ce qu'on observe : l'élève arrive-t-il à **formuler** la règle, ou seulement à deviner la suite ? Formuler la règle est exactement ce qu'on lui demandera de faire toute l'année. La suite (b) distingue bien les profils.*

Énigme 2 — Le robot aveugle

Une solution valable (le robot part vers la droite) :

AVANCE · DROITE · AVANCE · AVANCE · GAUCHE · AVANCE · AVANCE · DROITE · AVANCE · AVANCE · GAUCHE · AVANCE

Plusieurs chemins existent : toute suite qui arrive au trésor sans traverser un mur est juste. Ce qu'on observe : l'élève se met-il à la place du robot, ou raisonne-t-il depuis sa propre position ? Confondre « tourner » et « avancer en diagonale » est l'erreur la plus fréquente et la plus intéressante.

Énigme 4 — L'extraterrestre

Il n'y a pas de corrigé : c'est l'énigme la plus riche du test. On regarde combien de règles l'élève pense à écrire, et surtout s'il pense aux cas limites : qui commence, on ne joue pas sur une case déjà prise, les 3 alignés peuvent être en diagonale, et **que se passe-t-il si la grille est pleine sans gagnant ?**

Ces feuilles se conservent jusqu'à la séance 10 : on les rend aux élèves le jour où leur programme détecte le gagnant. L'effet est très fort — ils découvrent qu'ils avaient écrit l'algorithme eux-mêmes, en français, dès le premier samedi.